TEC | Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Física

Ingeniería Física

Instructivo de Prácticas

Instrumentación II

19 de marzo de 2026

Versión: 0.2

Realizado por: Juan J. Rojas

Índice general

1. Adquisición digital y conversión de datos **2**
1.1. Objetivos 2
1.2. Materiales y equipo 2
1.3. Procedimiento 2

2. Adquisición analógica, visualización y registro de datos **4**
2.1. Objetivos 4
2.2. Materiales y equipo 4
2.3. Procedimiento 4

3. Adquisición distribuida y comunicación serial síncrona **7**
3.1. Objetivos 7
3.2. Materiales y equipo 7
3.3. Procedimiento 7

4. Máquinas de estados **10**
4.1. Objetivos 10
4.2. Materiales y equipo 10
4.3. Procedimiento 10

5. Instrumentos virtuales modulares **12**
5.1. Objetivos 12
5.2. Materiales y equipo 12
5.3. Procedimiento 12

Práctica 1

Adquisición digital y conversión de datos

1.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Leer las entradas digitales del NI myDAQ y mostrarlas como un arreglo de booleanos.
- Convertir un arreglo de booleanos en un número entero.
- Convertir un número entero en una cadena hexadecimal.

1.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 interruptor rotativo de 16 posiciones

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

1.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 1.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

   - Leer en un While 1 muestra del valor de las entradas DIO0, DIO1, DIO2 y DIO3 cada 500 ms y mostrarla como una matriz de booleano
   - Convertir el valor binario obtenido en un número entero y mostrarlo en el panel frontal
   - Dividir el número entero obtenido entre el valor máximo (15) y mostrar el valor en un "Slide"

- Convertir el número entero obtenido en una cadena hexadecimal
- Mostrar un mensaje en el panel frontal que diga “El selector está en XX” donde XX es la cadena hexadecimal obtenida.
- Guardar la cadena hexadecimal obtenida en una matriz cada vez que exista un cambio de valor

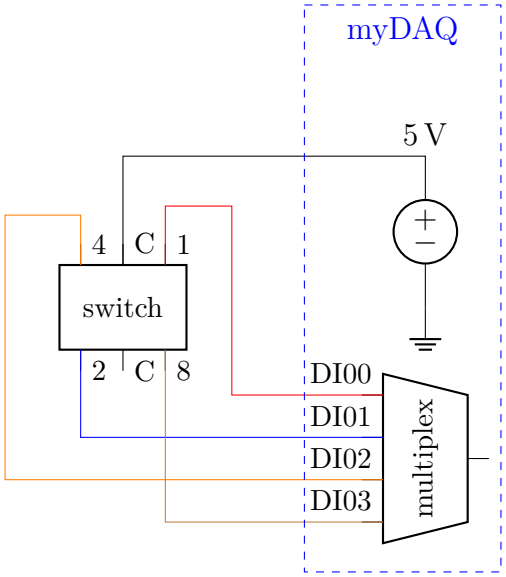


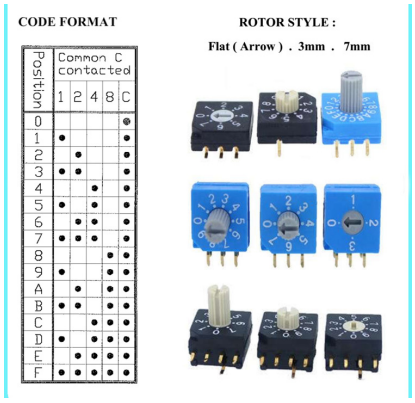
Figura 1.1: Lectura de estados de un interruptor rotativo de 16 posiciones.

c. Una vez realizado el instrumento virtual, córralo, realice al menos 10 cambios y guarde los datos de la matriz de cadenas hexadecimales como un archivo de Excel.

d. Incluya en su informe lo siguiente:

- Una captura de pantalla del diagrama de bloques
- Una captura de pantalla del panel frontal
- Una tabla con los valores de las cadenas hexadecimales obtenidas.

Detalle del interruptor rotativo:



Práctica 2

Adquisición analógica, visualización y registro de datos

2.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Leer una entrada analógica y calcular el valor de la resistencia del termistor y la temperatura ambiente.
- Gráficar la resistencia y la temperatura.
- Guardar los datos en un archivo separado por comas.

2.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 termistor TDC310 de 10 kΩ
- 1 resistor de 10 kΩ
- 1 capacitor de 0,1 µF

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

2.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 2.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

- Leer en una estructura temporizada 500 muestras del valor de v cada 500 ms, sacar el promedio de las muestras y mostrarlo en un indicador.
- Calcular el valor de la resistencia del termistor usando la siguiente ecuación y graficarla en tiempo real en el panel frontal.

$$R_T = \frac{R}{\frac{5}{v} - 1}$$

- Calcular el valor de la temperatura utilizando la siguiente ecuación y graficarlo en tiempo real en el panel frontal.

$$T = \frac{\beta T_0}{\beta + T_0 \ln\left(\frac{R_T}{R_0}\right)}$$

  donde $\beta = 4100$, $T_0 = 298{,}15\,\mathrm{K}$ y $R_0 = 10\,\mathrm{k\Omega}$
- Guardar los datos tomados en un archivo separado por comas (*.csv*) en *tiempo real*, de forma que la primera columna sea el tiempo y la segunda el valor de la resistencia del termistor y la tercera la temperatura.
- Generar un mensaje de alarma que indique cuando la temperatura sobrepasó los 50 °C
- Detener la ejecución luego de 60 s.

$$R_T = 10\,\mathrm{k\Omega}@298{,}15\,\mathrm{K}$$
$$R = 10\,\mathrm{k\Omega}$$
$$C = 0{,}1\,\mu\mathrm{F}$$

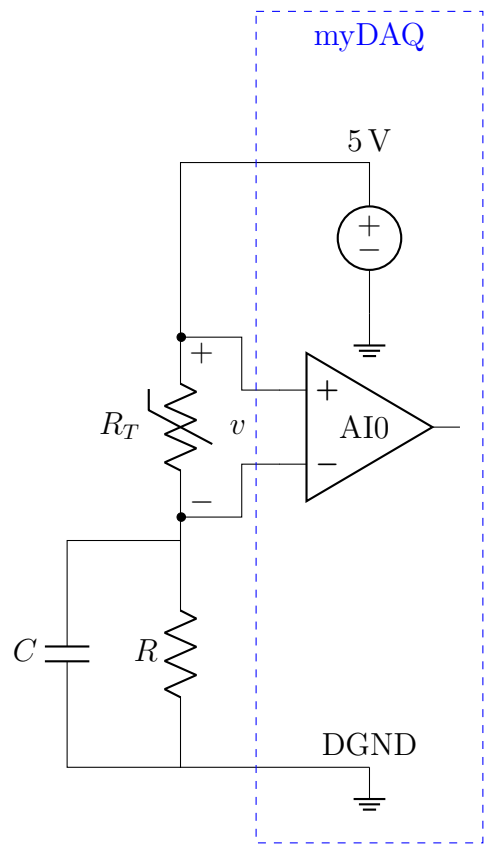


Figura 2.1: Medición de caída de voltaje en un termistor.

c. Incluya en su informe lo siguiente:

- Una captura de pantalla del diagrama de bloques
- Una captura de pantalla del panel frontal
- Una gráfica de R_T realizada a partir del archivo *.csv*, usando Python. Incluya los títulos de los ejes de forma adecuada.
- Una gráfica de T realizada a partir del archivo *.csv*, usando Python. Incluya los títulos de los ejes de forma adecuada.

Práctica 3

Adquisición distribuida y comunicación serial síncrona

3.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Transmitir datos mediante un protocolo serial síncrono de baja velocidad desde un NI myDAQ maestro.
- Recibir, visualizar y registrar los datos transmitidos en un NI myDAQ esclavo.

3.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 2 dispositivos de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 termistor TDC310 de 10 kΩ
- 1 resistor de 10 kΩ
- 1 capacitor de 0,1 µF

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

3.3. Procedimiento

a. Implemente un sistema distribuido compuesto por dos estaciones:

   - una estación emisora, basada en un NI myDAQ, encargada de medir la señal del sensor de temperatura y transmitir el dato

- una estación receptora, basada en un segundo NI myDAQ, encargada de recibir, visualizar y registrar el dato transmitido

b. Conecte ambas estaciones mediante un enlace serial síncrono de baja velocidad tal y como se indica en la Figura 3.1. Utilice la siguiente asignación de líneas digitales:

- DIO0: reloj (*CLK*)
- DIO1: datos (*DATA*)
- DIO2: sincronismo (*SYNC*)
- DGND: tierra (*GND*)

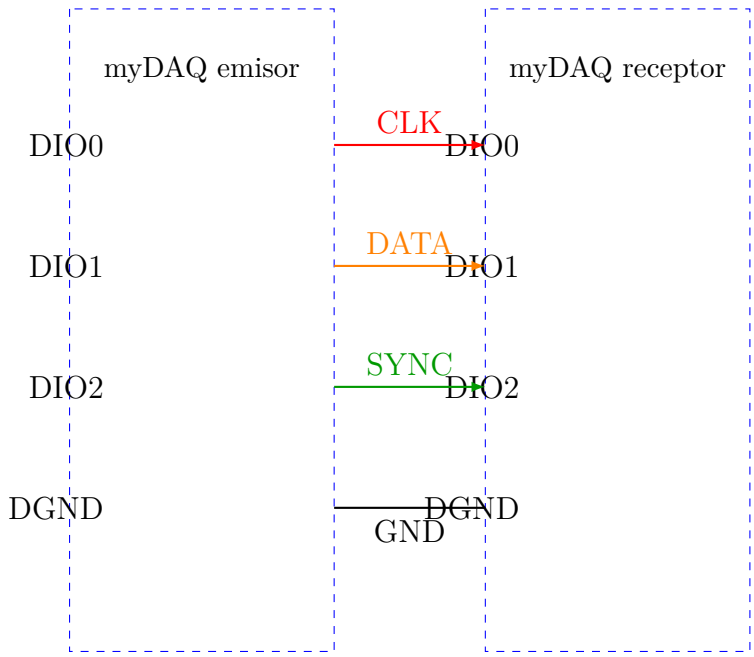


Figura 3.1: Enlace serial síncrono entre dos NI myDAQ usando DIO0 como reloj, DIO1 como datos y DIO2 como sincronismo.

c. En la estación emisora, cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

- Leer la señal analógica del sensor de temperatura cada 1000 ms
- Convertir la señal medida a una temperatura en unidades de °C
- Cuantizar el valor de temperatura a un número entero adecuado para su transmisión
- Formar una trama digital y transmitirla bit a bit utilizando las líneas *SYNC*, *CLK* y *DATA*

d. En la estación receptora, cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

- Detectar el inicio de la trama mediante la línea *SYNC*
- Leer cada bit recibido usando la línea de reloj
- Reconstruir el valor numérico transmitido

- Convertir el valor recibido a temperatura y mostrarlo en el panel frontal
- Graficar la temperatura recibida en tiempo real
- Guardar los datos recibidos en un archivo separado por comas (*.csv*), de forma que la primera columna sea el tiempo y la segunda la temperatura recibida

e. Utilice una frecuencia de transmisión suficientemente baja para garantizar la correcta operación del enlace serial síncrono implementado por software.

f. Verifique experimentalmente que el valor transmitido por la estación emisora coincide con el valor reconstruido por la estación receptora.

g. Incluya en su informe lo siguiente:

- Un diagrama del enlace entre ambos NI myDAQ indicando las líneas *SYNC*, *CLK*, *DATA* y *GND*
- Una captura de pantalla del diagrama de bloques del emisor
- Una captura de pantalla del diagrama de bloques del receptor
- Una captura de pantalla del panel frontal del receptor
- Una gráfica de la temperatura recibida a partir del archivo *.csv*, usando Python. Incluya títulos de ejes adecuados
- Una breve comparación entre los valores transmitidos y los valores recibidos

Práctica 4

Máquinas de estados

4.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Crear máquinas de estados para automatizar procesos de medición.

4.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 termistor TDC310 de 10 kΩ
- 1 resistor de 10 kΩ
- 1 capacitor de 0,1 µF

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

4.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 2.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

- Crear una máquina de estados que tenga cuatro estados:
  - *stand-by*: espera que se presione un botón y pasa al estado *medición*
  - *medición*: realiza una medición por segundo por Xs y luego pasa al estado de *espera*
  - *espera*: espera Zs y continua al estado de medición a menos que una cantidad de tomas de datos mayor a Y haya sido realizada, en ese caso continua al estado *fin*

- *fin*: termina la ejecución del instrumento virtual.

- Guardar los datos tomados en cada estado *medición* en un archivo separado por comas (*.csv*) en *tiempo real*, de forma que la primera columna sea el tiempo y la segunda el valor de la temperatura. El archivo debe cambiar de nombre para cada estado *medición*.

c. Usando Python realice lo siguiente:

- Crear una máquina de estados que tenga cinco estados definidos como:
  - *stand-by*: estado que espera que se presione el botón, pasa a estado *hello*
  - *hello*: estado que concatena letra por letra de la palabra ”hello.^en un string que inicialmente esta vació, debe aparecer una nueva letra cada segundo, al finalizar la palabra pasa a estado *space*
  - *space*: estado que concatena un espacio vacío al string y espera por 5 segundos, pasa al estado *world*
  - *world*: estado que concatena letra por letra la palabra ”world.^en el string, al finalizar la palabra pasa a estado *end*
  - *end*: estado que termina la ejecución del programa.
- Mostrar como avanza la concatenación del string
- Mostrar como avanza el tiempo en segundos en cada estado

d. Incluya en su informe lo siguiente:

- Una captura de pantalla de cada estado de la máquina
- Una captura de pantalla del panel frontal
- Una familia de gráficas de T que incluya todos los datos de los archivos (*.csv*) realizada a partir de los archivos *.csv*, usando Python. Incluya los títulos de los ejes de forma adecuada.
- El archivo *.py* en el que desarrolló la máquina de estados

Práctica 5

Instrumentos virtuales modulares

5.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Crear instrumentos virtuales modulares para simplificar la creación, mantenimiento, documentación y automatización de los procesos de medición.

5.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 termistor TDC310 de 10 kΩ
- 1 resistor de 10 kΩ
- 1 capacitor de 0,1 µF

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

5.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 2.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) y realice lo siguiente:

- A partir de la máquina de estados creada en la Práctica 5, cree tres módulos:
  - Un módulo que se encargue de la medición de temperatura, una de sus salidas debe ser un arreglo con las mediciones realizadas.
  - Un módulo que se encargue de crear los archivos (*.csv*) y guardar los datos en ellos.

- Un módulo que incluya la maquina de estados completa e internamente contenga los dos módulos anteriores.
- Un módulo que configure la adquisición de datos.

c. Incluya en su informe lo siguiente:

- Una captura de pantalla de cada módulo
- Una captura de pantalla del panel frontal

Bibliografía